



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 1: Arranque del Proyecto

Integrantes:

Carlos Antonio Tejero Andrade A01801062

Luis Angel Godinez Gonzalez A01752310

Eduardo Serrano Corona A01749697

TC2008B.302 Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Equipo: 2

Profesores:

Maestro. Jorge Adolfo Ramirez Uresti

Maestro. Mauricio Bezares Peñuñuri

Fecha de entrega:

Jueves 13 de Noviembre de 2025

Conformación del equipo:

Integrantes de Equipo	Fortalezas y Áreas de oportunidad	Expectativas del bloque
Eduardo Serrano Corona	Fortalezas: Me considero una persona responsable, organizada y con disposición para aprender cosas nuevas. Suelo mantener una actitud positiva ante los retos y me gusta buscar soluciones prácticas a los problemas. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta administrar bien el tiempo entre varias materias, por lo que quiero mejorar mi organización para evitar retrasos en las entregas.	Comprender mejor los conceptos de agentes inteligentes y su aplicación en la modelación y simulación de sistemas.
Luis Angel Godinez Gonzalez	Fortalezas: Soy una persona comprometida con mi equipo, me gusta comunicarme y mantener una buena relación con mis compañeros. Siempre trato de cumplir con mis tareas y aportar al grupo. Áreas de oportunidad: Me gustaría reforzar mis conocimientos técnicos, especialmente en programación y modelado, para poder contribuir de una manera más completa al proyecto.	Fortalecer mis habilidades en Unity 3D y en el manejo de herramientas de gráficas computacionales. Aprender a desarrollar sistemas multiagentes que se apliquen a situaciones reales, como el problema de movilidad urbana.
Carlos Antonio Trejo Andrade	Fortalezas: Me considero creativo y analítico, con facilidad para entender los temas teóricos. Me gusta proponer ideas que ayuden a mejorar el desarrollo del proyecto. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta mantener la	Mantener una buena comunicación y coordinación con mis compañeros. Desarrollar competencias que me ayuden tanto en esta materia como en futuros proyectos.

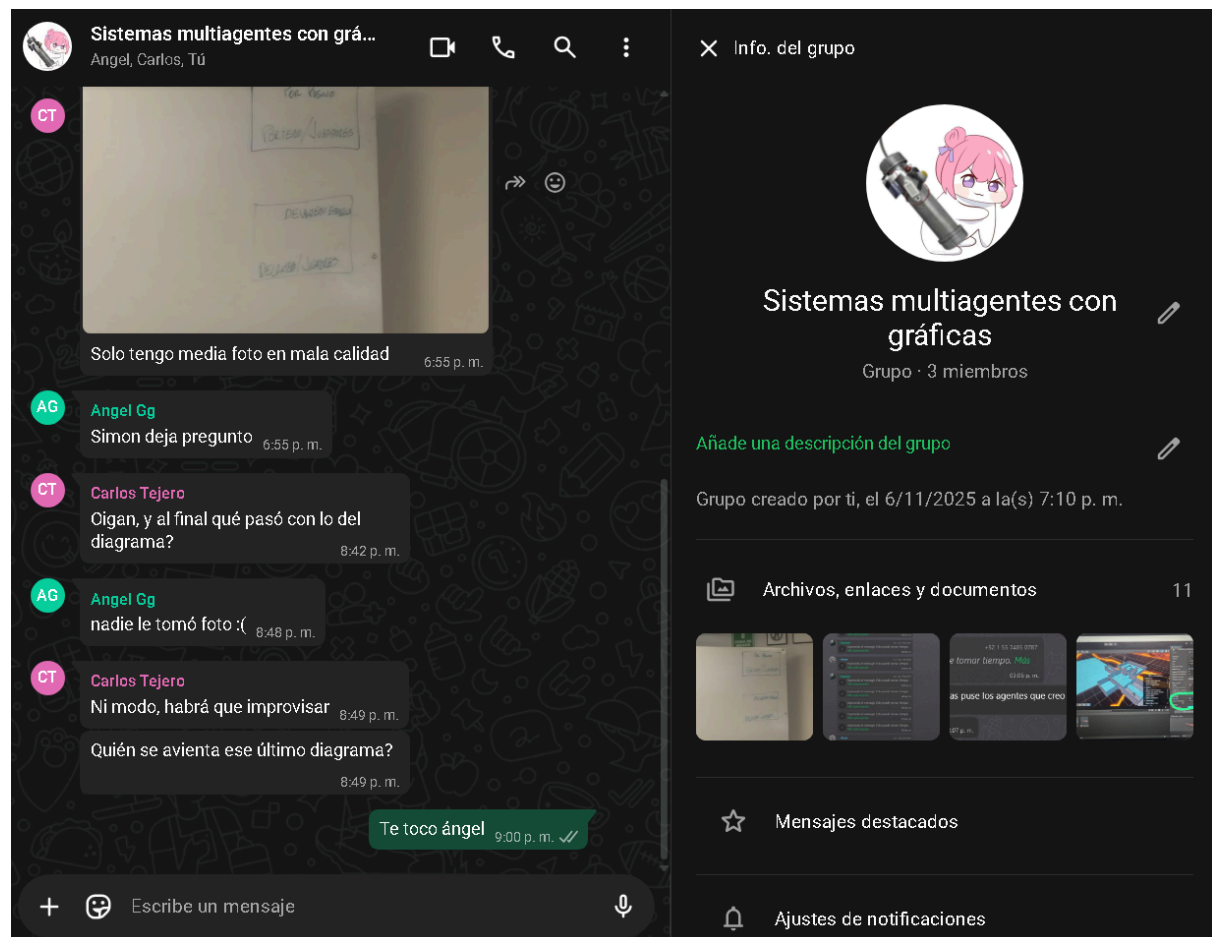
	constancia o concentrarme por mucho tiempo, por lo que quiero trabajar en mejorar mi enfoque y disciplina.	
--	--	--

Repositorio de Github:

<https://github.com/A01749697/ModelacionDeSistemasMultiagentesConGraficasComputacionales-Gpo302-Equipo2.git>

Herramienta de Comunicación:

Grupo de WhatsApp:



Propuesta Formal de Reto:

El reto consiste en diseñar y desarrollar una simulación gráfica basada en un sistema multiagente que permita analizar y proponer soluciones al problema de movilidad urbana en México. El objetivo principal es reducir la congestión vehicular mediante la interacción coordinada entre diferentes tipos de agentes dentro de un entorno urbano simulado.

En este sistema, cada agente (como vehículos, peatones, semáforos y ambulancias) tendrá un comportamiento autónomo, pero también será capaz de comunicarse e influir en las decisiones de los demás para mejorar el flujo del tráfico. La simulación buscará representar de manera visual y dinámica cómo las decisiones individuales y colectivas afectan la movilidad general de una ciudad.

La propuesta se enfocará en aplicar estrategias inteligentes, como la coordinación adaptativa de semáforos, la elección de rutas menos congestionadas o la priorización de vehículos de emergencia, con el fin de optimizar el tiempo de desplazamiento, disminuir la contaminación y mejorar la eficiencia del transporte urbano.

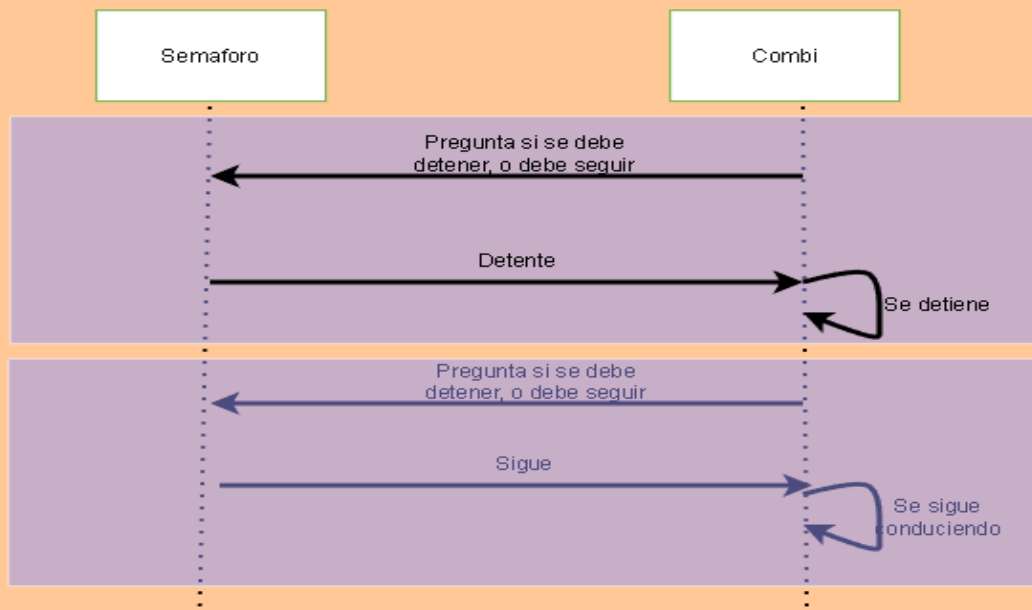
Diagrama de Agentes:

Agente: Peatón	Agente: Semáforo
Grupo: Ciudadanos	Grupo: Infraestructura urbana
Rol: Usuarios de la combi y del sistema vial	Rol: Controlador de tráfico en intersección
Servicios: Desplazarse de forma segura a pie	Servicios: Regular el flujo vehicular y peatonal
Protocolos: Comunicación con semáforo peatonal (cruce seguro)	Protocolos: Comunicación con vehículos, ambulancias y peatones
Eventos: Cambio de luz del semáforo, detección de vehículo cercano	Eventos: Llegada de vehículos o peatones
Metas: Cruzar calles de manera segura y eficiente	Metas: Mantener flujo constante y seguro en su cruce
Planes: Esperar luz verde → cruzar → continuar caminando	Planes: Ajustar luces
Acciones: Solicitar cruce, esperar, cruzar	Acciones: Cambiar luces, y comunicar estado
Conocimientos: Ubicación actual, estado del semáforo, entorno inmediato	Conocimientos: Estado de las luces actual

Agente: Combi	Agente: Vehículo
Grupo: Transporte particular	Grupo: Transporte particular
Rol: Usuario común de la vía	Rol: Usuario común de la vía
Servicios: Desplazarse por la ciudad hacia su destino	Servicios: Desplazarse por la ciudad hacia su destino
Protocolos: Comunicación con semáforos, ambulancias y combix	Protocolos: Comunicación con semáforos, ambulancias y combix
Eventos: Cambios en tráfico, luz roja, detección de emergencia	Eventos: Cambios en tráfico, luz roja, detección de emergencia
Metas: Llegar al destino optimizando tiempo y seguridad	Metas: Llegar al destino optimizando tiempo y seguridad
Planes: Seguir ruta asignada → respetar señales → ajustar velocidad	Planes: Seguir ruta asignada → respetar señales → ajustar velocidad
Acciones: Avanzar, detenerse, ceder paso a ambulancia	Acciones: Avanzar, detenerse, ceder paso a ambulancia
Conocimientos: Ruta actual, estado del tráfico, señales del entorno	Conocimientos: Ruta actual, estado del tráfico, señales del entorno

Diagrama de Protocolos de Interacción:

Interacción:
Semáforo - Combi



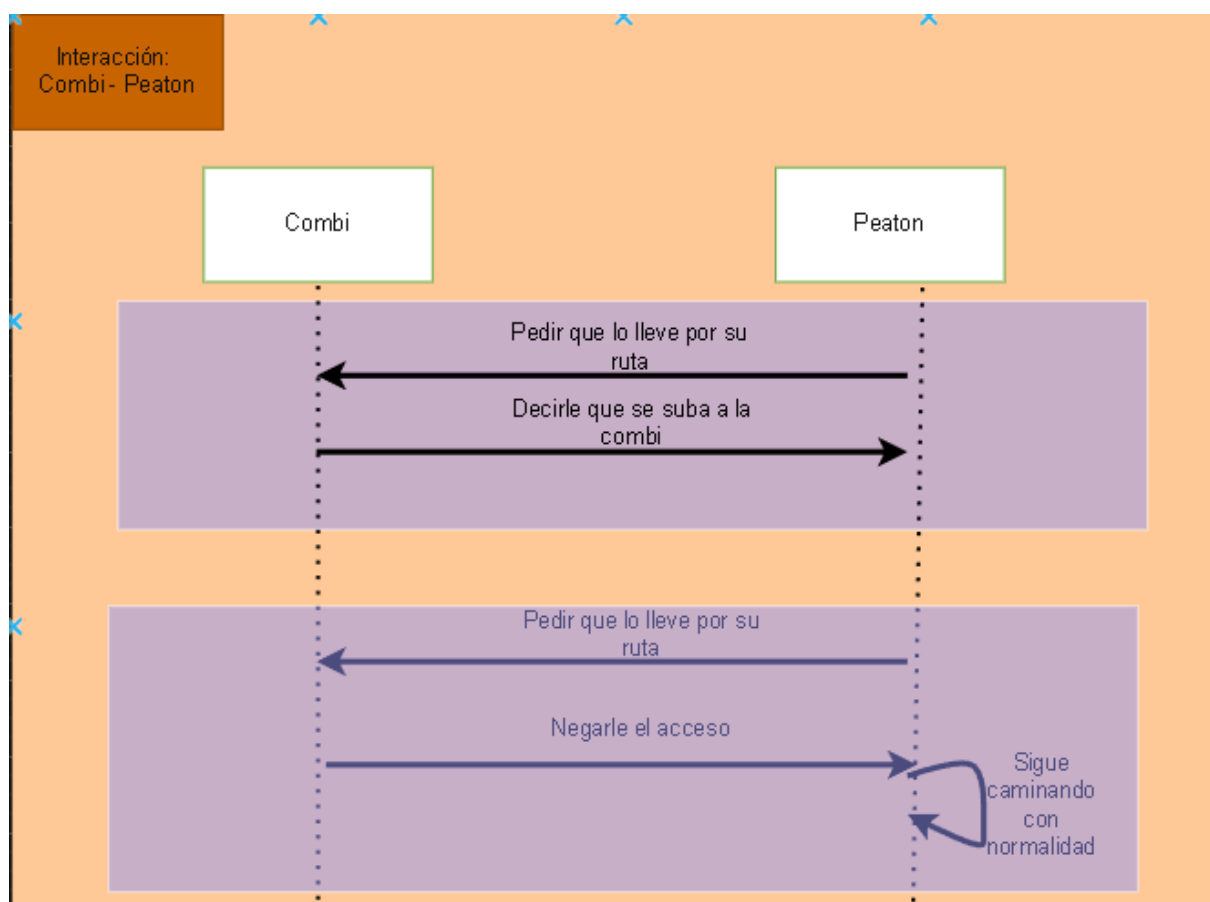
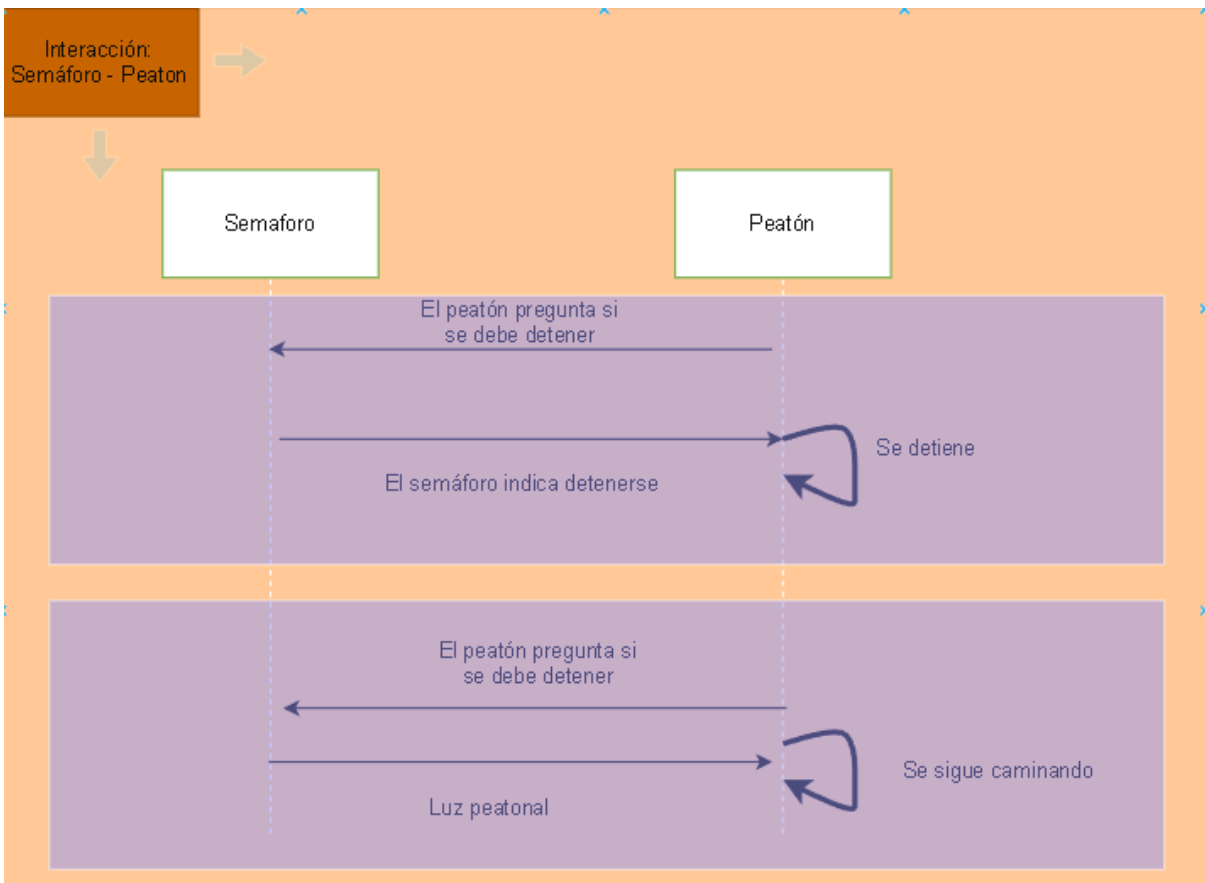
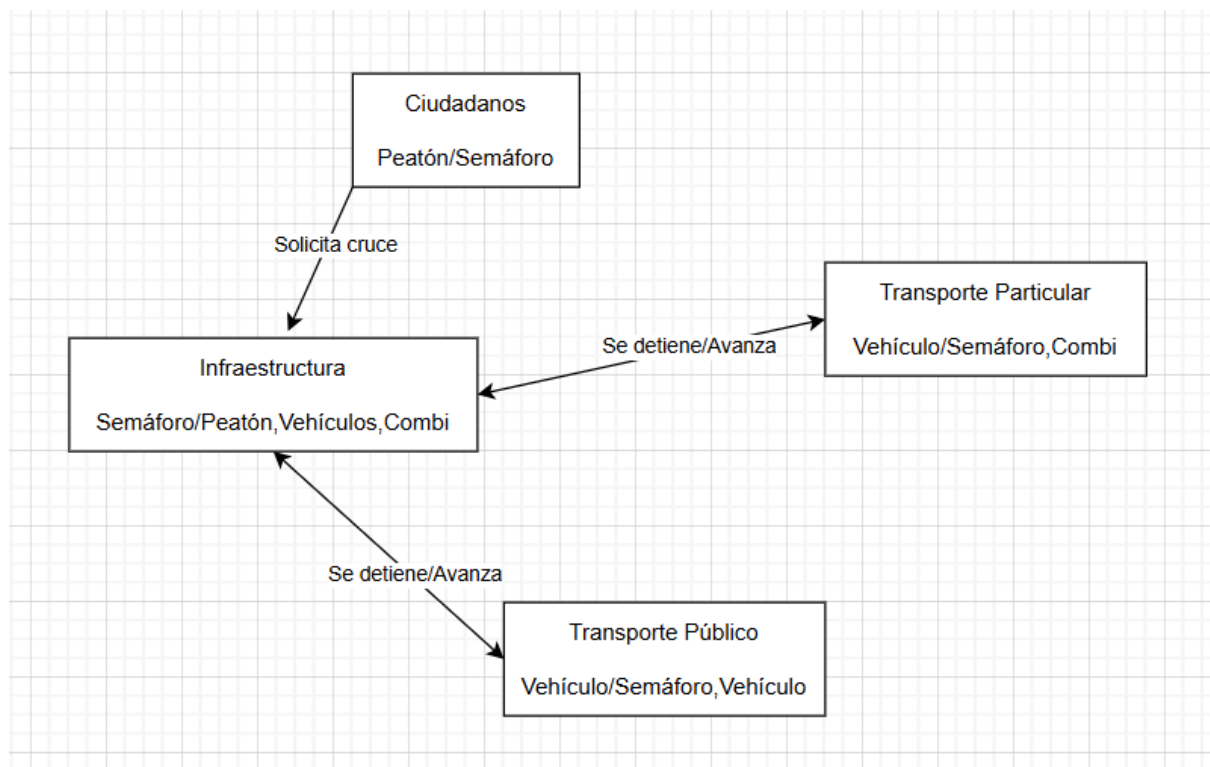


Diagrama de Agentes:



Plan de Trabajo y Aprendizaje Adquirido:

Objetivos	Tareas	Deadlines	Responsables	Recursos	Intervalo de Esfuerzo
Conseguir assets	-Modelado u obtención de assets	20 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Laptop para trabajar -Unity instalado	5 hrs
Codificar agentes en Mesa	-Escritura del código -Prueba de agentes	-21 de noviembre 2025 -21 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez	-Visual Studio Code instalado -Extensión de Python instalada	5 hrs

			González -Eduardo Serrano Corona	-Entorno de python instalado	
Conectar Mesa con Unity	-Conexión con Unity -Prueba de los agentes en Unity	27 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para trabajar	7 hrs
Entrega final	-Pruebas finales -Presentación -Subir material a canvas	2 de diciembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para presentar -Archivo con la presentación	8 hrs